

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Active Directory & Nextcloud Cloud

Intégration LDAP · GPO · DMZ · Sécurisation réseau

BTS SIO — Option SISR

1. Introduction du projet

Ce document présente la mise en place d'une infrastructure combinant un annuaire Active Directory sous Windows Server 2025 et un serveur de stockage collaboratif Nextcloud hébergé sous Debian. L'objectif est de centraliser l'authentification des utilisateurs via le protocole LDAP, afin que les comptes Active Directory puissent accéder directement à Nextcloud sans création de compte supplémentaire.

2. Objectifs

- Déployer et configurer un domaine Active Directory (AFR.LOCAL) sous Windows Server 2025.
- Organiser les utilisateurs et les postes en Unités d'Organisation (OU) structurées.
- Appliquer des stratégies de groupe (GPO) pour le déploiement automatique d'applications et les restrictions utilisateurs.
- Installer Nextcloud sur un serveur Debian placé en zone démilitarisée (DMZ).
- Intégrer Nextcloud à l'Active Directory via le protocole LDAP/LDAPS en utilisant un compte de service dédié.
- Sécuriser les communications réseau entre la DMZ et le VLAN Serveurs à l'aide d'ACL sur le routeur.

3. Présentation de l'architecture

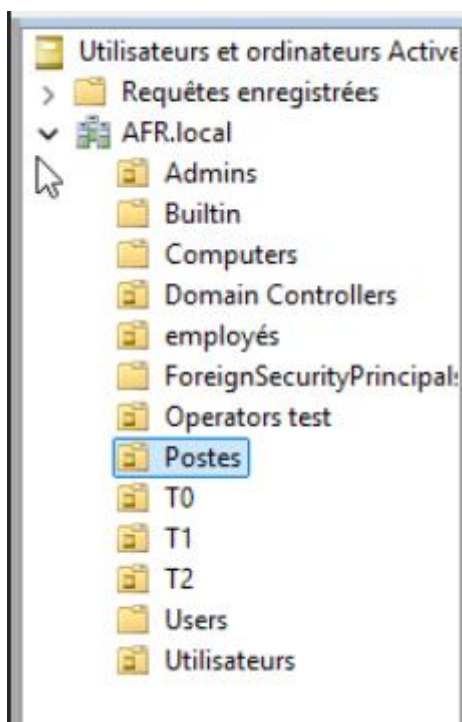
L'infrastructure repose sur une segmentation réseau en trois VLAN distincts : le VLAN Clients (10), le VLAN Serveurs (30) et le VLAN DMZ (20) qui héberge Nextcloud. Cette architecture garantit l'isolation du serveur cloud du reste du réseau interne, tout en autorisant uniquement les flux strictement nécessaires.

Composant	Détail
Active Directory	Windows Server 2025 — Domaine AFR.LOCAL
Contrôleur principal	AD-WINDOWS2025 — 192.168.30.42
Contrôleur secondaire	AD-SECONDAIRE — 192.168.30.43
Serveur Nextcloud	Debian (DMZ) — 192.168.20.60
Accès externe	cloud.afr-com.com (reverse proxy HTTPS)
Compte de service LDAP	svc-nextcloud@AFR.LOCAL
VLAN Serveurs	192.168.30.0/24
VLAN DMZ (Nextcloud)	192.168.20.0/24
VLAN Clients	192.168.10.0/24

4. Mise en place de l'Active Directory

4.1 Structure du domaine et des Unités d'Organisation (OU)

Le domaine AFR.LOCAL est le socle de l'infrastructure. Les objets (utilisateurs, postes, comptes de service) sont regroupés dans des Unités d'Organisation (OU) pour faciliter l'application des GPO et déléguer les droits d'administration.

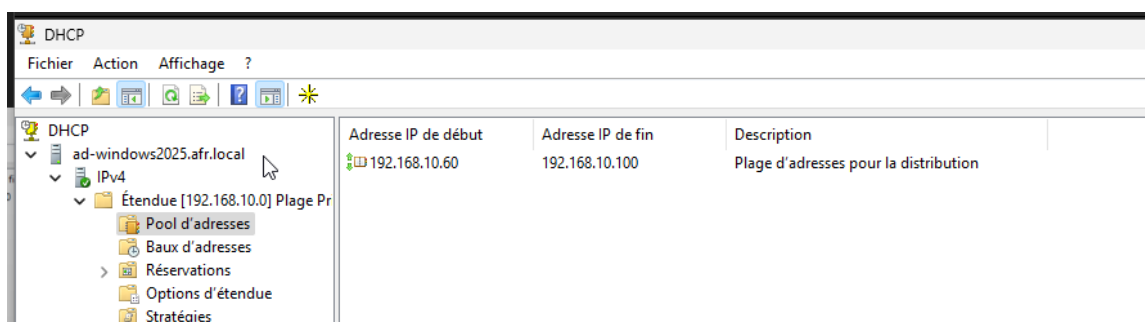


 **Légende :** Arborescence Active Directory du domaine AFR.LOCAL dans la console « Utilisateurs et ordinateurs AD ».

 **Explication :** Chaque OU remplit un rôle précis : Admins regroupe les comptes à droits élevés (suffixe _ot2) ; Operators test contient le compte de service svc-nextcloud utilisé pour la liaison LDAP ; Postes regroupe les machines du domaine ; Utilisateurs contient les comptes standards. Cette organisation permet d'appliquer des GPO ciblées selon le type d'objet.

4.2 Service DHCP

Le service DHCP est configuré sur le contrôleur de domaine principal pour distribuer automatiquement les adresses IP aux postes clients du VLAN 10 (192.168.10.0/24). Deux captures illustrent la plage d'adresses configurée ainsi que les baux actifs.



 **Légende** : Configuration du pool DHCP sur la plage 192.168.10.60 – 192.168.10.100, définie pour le VLAN Clients (192.168.10.0/24).

 **Explication** : Cette étendue DHCP garantit qu'aucun poste client ne doit être configuré manuellement. Les postes rejoignant le domaine reçoivent automatiquement une adresse dans cette plage, ainsi que le suffixe DNS AFR.local.

Adresse IP du client	Nom	Expiration du bail	Type	ID unique	Description
192.168.10.62	windows-test.AFR.local	4/03/2026 21:58:25	DHCP	bc2411e91...	
192.168.10.63	axel.AFR.local	09/03/2026 16:58:43	DHCP	bc2411ac1...	

 **Légende** : Liste des baux DHCP actifs : les postes windows-test.AFR.local et axel.AFR.local ont bien obtenu une adresse dans la plage définie.

 **Explication** : Les baux actifs confirment que les postes clients sont correctement intégrés au domaine et reçoivent leur configuration réseau depuis le serveur DHCP. Le suffixe DNS AFR.local est bien attribué.

4.3 Service DNS

Le service DNS est hébergé sur les deux contrôleurs de domaine (AD-WINDOWS2025 et AD-SECONDAIRE) pour garantir la résolution des noms dans le domaine AFR.LOCAL. Les enregistrements de type A permettent à tous les services de se localiser mutuellement par nom.

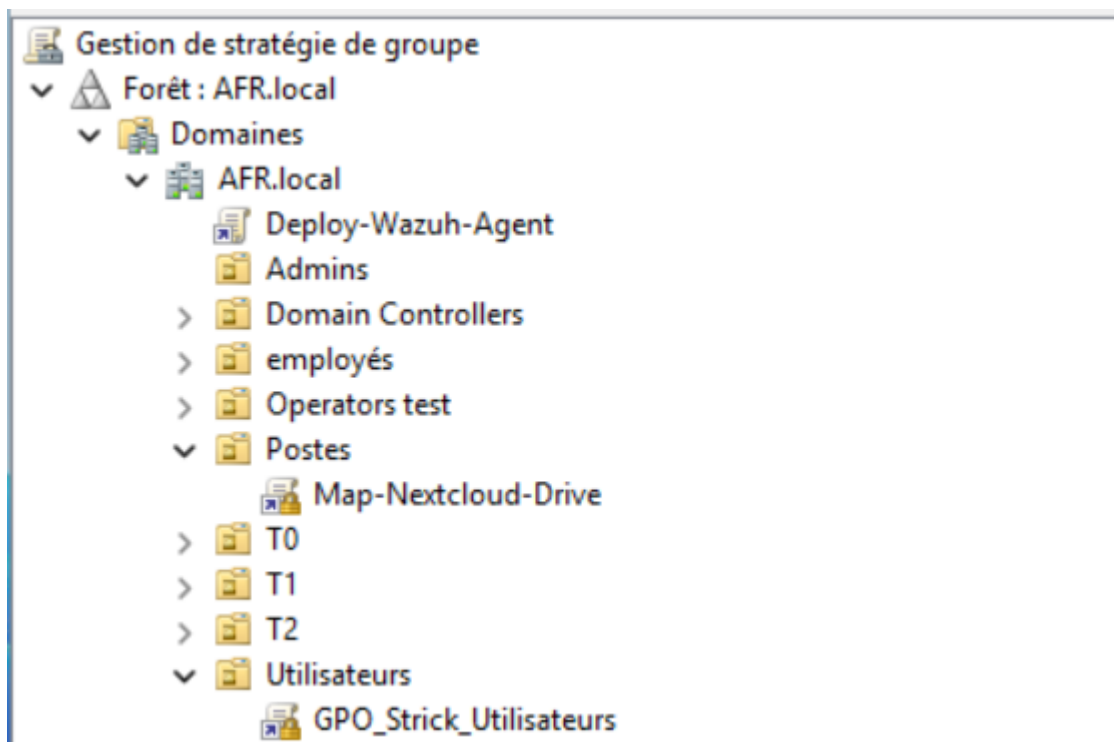
DNS	Nom	Type	Données	Horodateur
AD-WINDOWS2025	_msdcs			
Zones de recherche directes	_sites			
_msdcs.AFR.local	_tcp			
AFR.local	_udp			
_msdcs	DomainDnsZones			
_sites	ForestDnsZones			
_tcp	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[765], ad-windows2025.afr...	statique
_udp	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ad-secondaire.afr.local	statique
DomainDnsZones	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ad-windows2025.afr.local	statique
ForestDnsZones	(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.30.42	09/02/2026 15:00:00
Zones de recherche inversée	(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.30.43	09/03/2026 11:00:00
Points d'approbation	AD-Connect	Hôte (A)	192.168.30.200	08/03/2026 03:00:00
Redirecteurs conditionnels	AD-secondaire	Hôte (A)	192.168.30.43	statique
AD-WINDOWS2025.AFR.local	ad-windows2025	Hôte (A)	192.168.30.42	statique

 **Légende** : Zone DNS AFR.local avec les enregistrements A des deux contrôleurs de domaine et du connecteur AD-Connect (192.168.30.200).

 **Explication** : La présence de deux enregistrements NS (AD-secondaire et ad-windows2025) garantit la haute disponibilité de la résolution DNS. Le record SOA pointe sur ad-windows2025 en tant que serveur principal. L'enregistrement AD-Connect (192.168.30.200) est lié à un service d'intégration complémentaire.

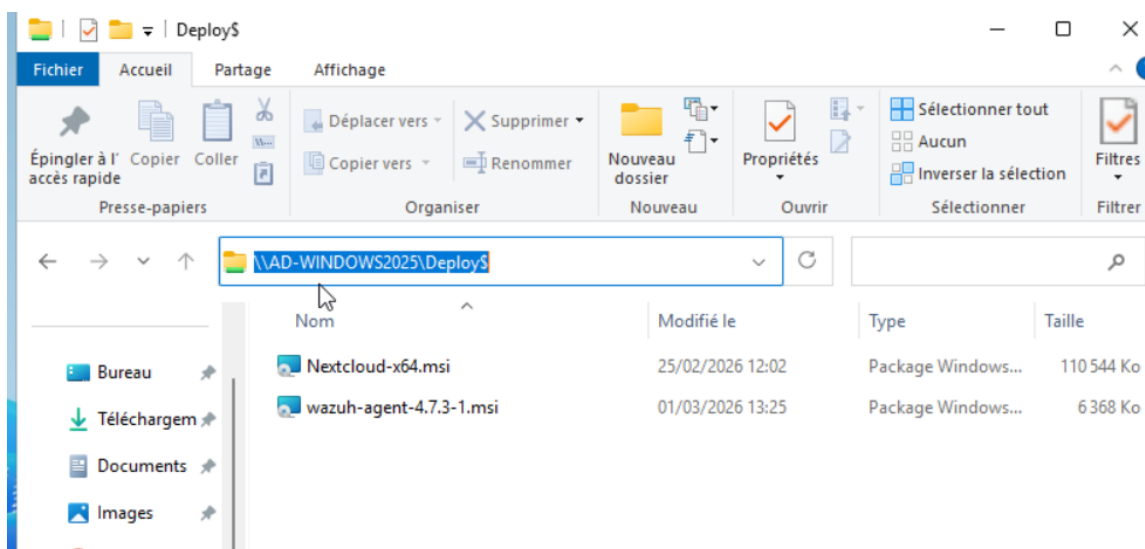
5. Configuration des stratégies de groupe (GPO)

Les stratégies de groupe (GPO) permettent d'automatiser le déploiement d'applications et d'appliquer des restrictions de sécurité sur les postes du domaine. Deux GPO principales ont été configurées : le déploiement du client Nextcloud et les restrictions sur les postes utilisateurs.



Légende : Console de gestion des GPO (GPMC) : arborescence des stratégies de groupe appliquées au domaine AFR.local.

Explication : Deux GPO principales sont visibles : Map-Nextcloud-Drive, liée à l'OU Postes, déploie automatiquement le client Nextcloud sur tous les postes du domaine. GPO_Strick_Utilisateurs, liée à l'OU Utilisateurs, applique des restrictions de sécurité (blocage du panneau de configuration, restrictions d'exécution, etc.). Une troisième GPO Deploy-Wazuh-Agent déploie l'agent de supervision Wazuh.



Légende : Partage réseau \\AD-WINDOWS2025\Deploy\$ contenant les packages MSI de Nextcloud (110 Mo) et de l'agent Wazuh (6 Mo).

 **Explication :** Les fichiers d'installation (Nextcloud-x64.msi et wazuh-agent-4.7.3-1.msi) sont stockés dans un partage réseau sécurisé (Deploy\$). Les GPO référencent ce partage pour déployer silencieusement les applications sur les postes lors de leur connexion au domaine, sans intervention de l'utilisateur.

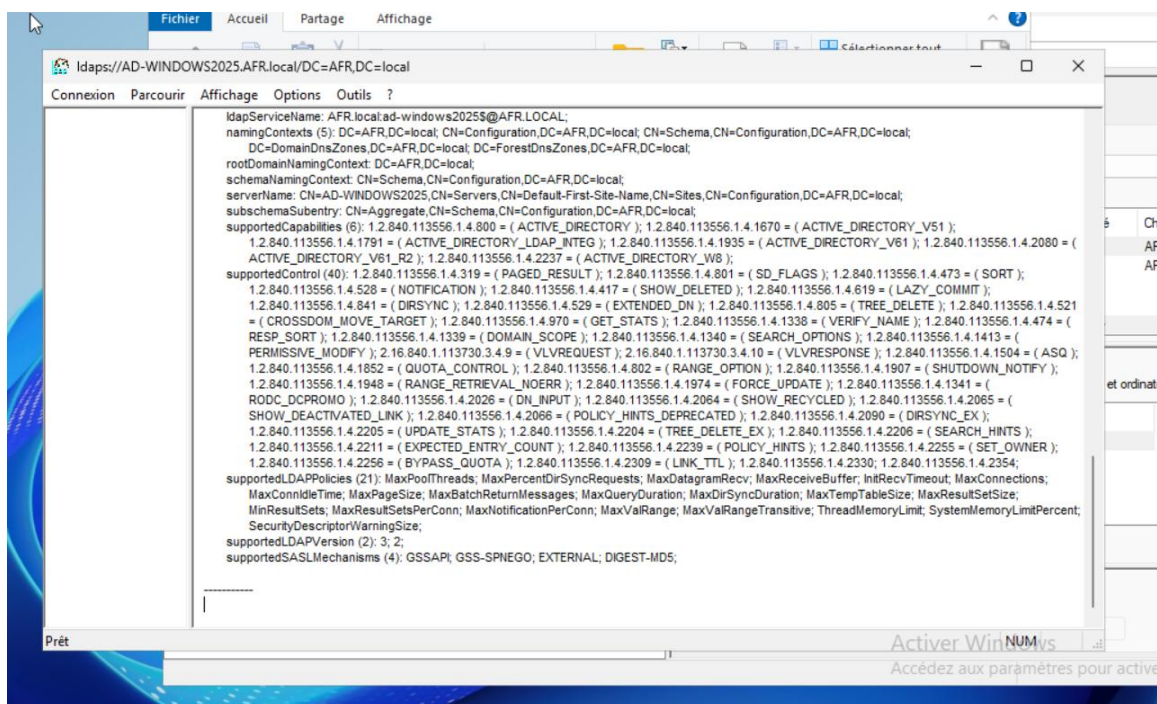
6. Configuration LDAP / LDAPS

6.1 Présentation du protocole et du compte de service

Nextcloud se connecte à l'Active Directory via le protocole LDAP (port 389) ou LDAPS (port 636, chiffré par certificat). Un compte de service dédié (svc-nextcloud@AFR.LOCAL) est utilisé pour interroger l'annuaire, conformément aux bonnes pratiques de sécurité. Ce compte dispose uniquement des droits de lecture sur l'annuaire.

6.2 Test de connexion LDAP depuis Nextcloud

La connexion LDAP peut être testée directement depuis l'outil LDP.exe (inclus dans les outils d'administration Windows Server). La capture ci-dessous montre la réponse du serveur lors d'une connexion LDAPS réussie.

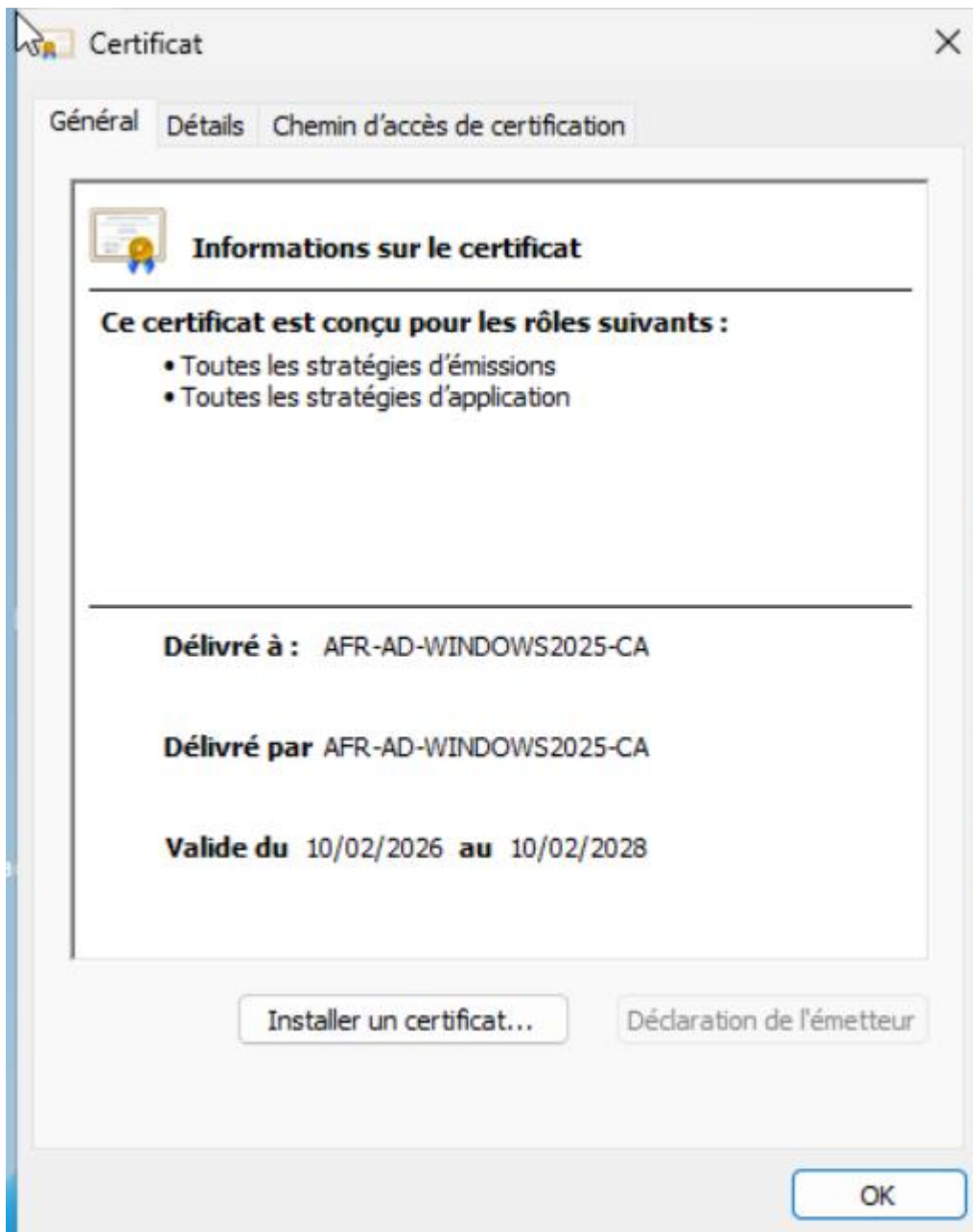


Légende : Résultat d'une requête LDAP sur `ldaps://AD-WINDOWS2025.AFR.local` affichant les capacités et métadonnées de l'annuaire.

Explication : La réponse du serveur LDAP confirme que le protocole LDAPS est actif (port 636).

6.3 Certificat interne de l'autorité de certification (PKI)

Un certificat interne a été émis par l'autorité de certification AFR-AD-WINDOWS2025-CA pour sécuriser les communications LDAPS et les autres services Active Directory. Ce certificat doit être importé sur le serveur Nextcloud pour valider la chaîne de confiance.



 **Légende** : Certificat interne émis par l'AC AFR-AD-WINDOWS2025-CA, valide du 10/02/2026 au 10/02/2028.

 **Explication** : Ce certificat auto-signé par l'autorité de certification interne permet de chiffrer les communications LDAPS entre Nextcloud et l'Active Directory. Sa durée de validité de 2 ans impose une procédure de renouvellement planifiée. Il couvre toutes les stratégies d'émission et d'application du domaine.

7. Redondance — Réplication Active Directory

L'infrastructure Active Directory repose sur deux contrôleurs de domaine (AD-WINDOWS2025 et AD-SECONDAIRE) afin d'assurer la haute disponibilité des services d'annuaire. La réplication entre les deux DC est vérifiée via la commande `repadmin /replsummary`.

```
appropriées sont chargées.
PS C:\Users\Administrateur> repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplication : 2026-03-09 13:34:38

Début de la collecte des données pour le résumé de la réplication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
.....

DSA source                différence max    nb échecs %%    erreur
AD-SECONDAIRE             49m:00s         0 / 5    0
AD-WINDOWS2025            49m:06s         0 / 5    0

DSA de destination        différence max    nb échecs %%    erreur
AD-SECONDAIRE             49m:06s         0 / 5    0
AD-WINDOWS2025            49m:00s         0 / 5    0

PS C:\Users\Administrateur> |
```

 **Légende** : Résultat de la commande `repadmin /replsummary` : réplication active entre AD-SECONDAIRE et AD-WINDOWS2025, sans aucune erreur.

 **Explication** : La commande `repadmin /replsummary` affiche un résumé de la réplication entre les DSA (Directory Service Agents). Les deux contrôleurs présentent 0 échec sur 5 cycles, avec un delta maximum de 49 minutes. Cela confirme que la réplication AD est opérationnelle et que toute modification (création d'utilisateur, GPO, etc.) est bien synchronisée entre les deux DC.

8. Nextcloud — Espaces partagés et connexion utilisateur

8.1 Espaces partagés

Nextcloud est configuré avec plusieurs espaces partagés accessibles aux utilisateurs du domaine. Ces espaces sont créés automatiquement lors de la première synchronisation LDAP. Un espace spécifique est réservé aux comptes administratifs (Admin_OT2).

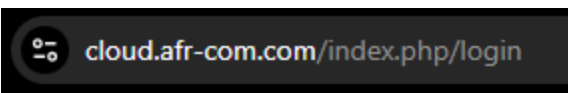
☐	Nom		Taille	Modifié
☐	Admin_OT2	Partagé A ...	0 KB	il y a 3 semaines
☐	Commun	Partagé A ...	< 1 KB	la semaine der...
☐	Dépôt	Partagé A ...	< 1 KB	la semaine der...
☐	Documents	+ ...	1,1 MB	il y a 4 semaines
☐	Documents (2)	Partagé A ...	1,1 MB	la semaine der...
☐	Modèles	+ ...	22,4 MB	il y a 4 semaines
☐	Notes	+ ...	0 KB	il y a 2 semaines
☐	Talk	+ ...	0 KB	la semaine der...
☐	a806104_ot2.txt	+ ...	< 1 KB	la semaine der...
☐	Reasons to use Nextcloud.pdf	+ ...	954 KB	il y a 4 semaines

 **Légende** : Interface Nextcloud d'un compte administratif : espaces partagés Admin_OT2, Commun, Dépôt, Documents, Modèles, Notes et Talk.

 **Explication** : Les dossiers marqués « Partagé A » sont des espaces partagés avec des groupes AD spécifiques. La présence du fichier a806104_ot2.txt et du dossier Admin_OT2 confirme que les droits d'accès basés sur les groupes Active Directory sont correctement appliqués dans Nextcloud via LDAP.

8.2 Accès externe via URL publique

Nextcloud est accessible depuis l'extérieur du réseau via l'URL publique cloud.afr-com.com, sécurisée par HTTPS. Cette publication est assurée par un reverse proxy, qui redirige les requêtes entrantes vers le serveur Nextcloud situé en DMZ (192.168.20.60).



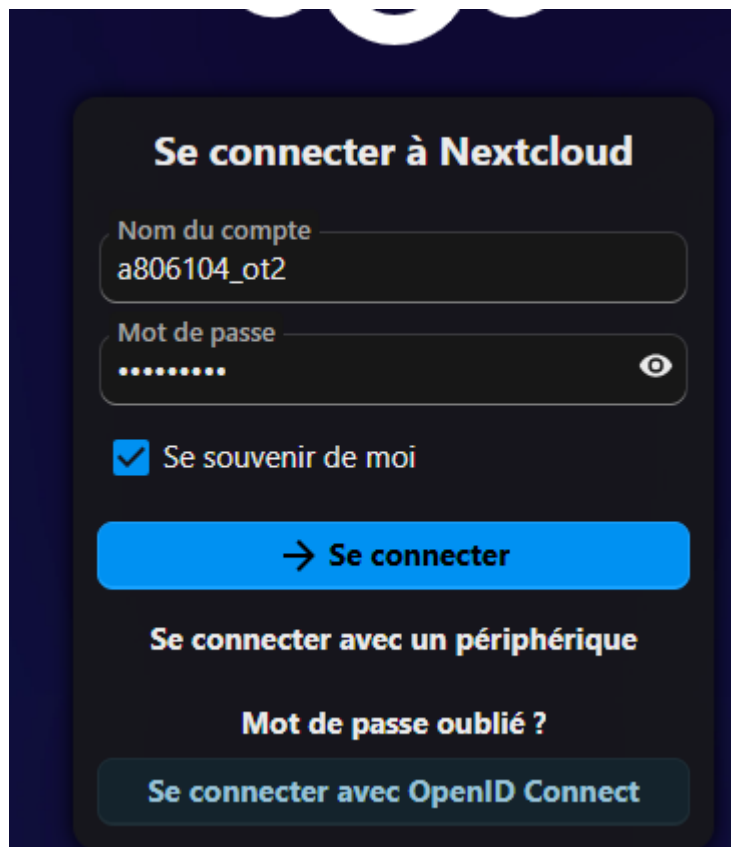
 **Légende** : Barre d'adresse du navigateur : accès à Nextcloud via l'URL publique cloud.afr-com.com/index.php/login. ;

 **Explication** : L'URL publique cloud.afr-com.com.

9. Tests de connexion utilisateur AD vers Nextcloud

9.1 Authentification d'un compte Active Directory

Le test de connexion consiste à s'authentifier sur Nextcloud avec un compte AD synchronisé via LDAP. Le compte a806104_ot2 appartient à l'OU Admins du domaine AFR.LOCAL.



The screenshot shows the Nextcloud login interface. The title is 'Se connecter à Nextcloud'. There are two input fields: 'Nom du compte' (Username) containing 'a806104_ot2' and 'Mot de passe' (Password) with masked characters and an eye icon. Below the password field is a checked checkbox labeled 'Se souvenir de moi'. A large blue button with a right arrow and the text 'Se connecter' is positioned below the checkbox. Underneath this button, the text 'Se connecter avec un périphérique' is visible. Further down, the text 'Mot de passe oublié ?' is displayed. At the bottom, there is a button labeled 'Se connecter avec OpenID Connect'.

 **Légende :** Formulaire de connexion Nextcloud renseigné avec le compte AD a806104_ot2.

 **Explication :** La présence du champ 'Nom du compte' pré-rempli avec a806104_ot2 confirme que Nextcloud propose l'authentification via l'annuaire LDAP. Le mot de passe utilisé est celui du compte Active Directory, sans qu'aucun compte local Nextcloud supplémentaire ne soit nécessaire.

9.2 Message de bienvenue automatique

Lors de la première connexion d'un utilisateur AD sur Nextcloud, un message de bienvenue personnalisé est automatiquement envoyé. Ce message confirme la synchronisation correcte entre l'annuaire et le service cloud.

Bienvenue a806104_ot2,

Votre espace cloud AFR est prêt.

Utilisateur : a806104_ot2

Domaine : AFR.local

Serveur : cloud.afr-com.com

Bonne utilisation.

Equipe IT AFR

 **Légende** : Message de bienvenue automatique adressé à l'utilisateur a806104_ot2, confirmant son domaine (AFR.local) et le serveur cloud (cloud.afr-com.com).

 **Explication** : Ce message de bienvenue est généré automatiquement par un script au premier accès. Il personnalise l'expérience utilisateur et confirme les informations essentielles : identifiant, domaine AD et URL du serveur. Cela valide l'ensemble de la chaîne : AD → LDAP → Nextcloud.

10. Sécurisation réseau — DMZ et ACL

10.1 Isolation du serveur Nextcloud en DMZ

Le serveur Nextcloud (192.168.20.60) est isolé dans le VLAN DMZ (VLAN 20). Cette segmentation empêche un accès direct depuis le réseau interne vers la DMZ, et inversement. Seuls les flux autorisés par les ACL du routeur peuvent transiter entre les zones.

```
root@debian-cloud:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=3.18 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=3.01 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=3.26 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.012/3.152/3.264/0.104 ms
root@debian-cloud:~# ping 192.168.30.42
PING 192.168.30.42 (192.168.30.42) 56(84) bytes of data.
From 192.168.20.1 icmp_seq=1 Packet filtered
From 192.168.20.1 icmp_seq=2 Packet filtered
From 192.168.20.1 icmp_seq=3 Packet filtered
From 192.168.20.1 icmp_seq=4 Packet filtered
```

 **Légende :** Test réseau depuis le serveur Nextcloud (Debian) : le ping vers 8.8.8.8 (Internet) est fonctionnel, mais le ping vers 192.168.30.42 (AD principal) est filtré par les ACL.

 **Explication :** Ce test confirme que le filtrage ACL fonctionne correctement. Nextcloud peut accéder à Internet (pour les mises à jour), mais le ping ICMP vers le contrôleur de domaine est bloqué — seuls les protocoles LDAP (389/636), DNS (53) et NTP (123) sont autorisés par les règles ACL, conformément au principe du moindre privilège.

 **Remarque :** La réponse 'Packet filtered' provient du routeur (192.168.20.1) et non de la machine cible : cela confirme bien que c'est l'ACL du routeur qui bloque le ping ICMP, et non un pare-feu local sur le DC.

10.2 Règles ACL sur le routeur (ACL_DMZ_IN)

Les ACL du routeur définissent précisément les flux autorisés depuis la DMZ vers le VLAN Serveurs. Chaque règle correspond à un besoin fonctionnel identifié (authentification LDAP, résolution DNS, synchronisation NTP, supervision Wazuh).

```
192.168.10.1 - PuTTY
nass#
nass#show access-lists ACL_DMZ_IN
Extended IP access list ACL_DMZ_IN
 10 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.42 eq 389 (490723 matches)
 20 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.42 eq 636 (23 matches)
 21 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.42 eq 3268
 22 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.42 eq 3269
 30 permit udp host 192.168.20.60 host 192.168.30.42 eq domain (11 matches)
 40 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.42 eq domain
 50 permit udp host 192.168.20.60 host 192.168.30.42 eq ntp
 54 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.43 eq 3269
 55 permit tcp any any established (445171 matches)
 56 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.100 eq 1514 (15 matches)
 57 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.100 eq 1515 (2 matches)
 58 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.22 eq 9000 (21 matches)
 60 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.43 eq 389 (7 matches)
 61 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.43 eq 636 (21 matches)
 62 permit udp host 192.168.20.60 host 192.168.30.43 eq domain
 63 permit tcp host 192.168.20.60 host 192.168.30.43 eq domain
 64 permit udp host 192.168.20.60 host 192.168.30.43 eq ntp
 65 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 log (7462 matches)
 70 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (33 matches)
 80 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any (3460420 matches)
nass#
```

 **Légende :** Liste de contrôle d'accès ACL_DMZ_IN configurée sur le routeur : flux autorisés depuis le serveur Nextcloud (192.168.20.60) vers les contrôleurs de domaine et les services internes.

 **Explication :** Les règles clés : ports 389/636 (LDAP/LDAPS) vers les DC pour l'authentification ; port 53 UDP/TCP (DNS) pour la résolution des noms ; port 123 UDP (NTP) pour la synchronisation horaire (obligatoire pour Kerberos) ; ports 1514/1515 vers 192.168.30.100 (agent Wazuh) pour la supervision. Les règles 65 et 70 bloquent tout trafic résiduel de la DMZ vers le VLAN Serveurs et le VLAN Clients. La règle 80 autorise le trafic établi en retour (réponses).

11. Résultat final

L'ensemble de la chaîne technique est opérationnel et validé par les tests effectués.

- Le domaine AFR.LOCAL est déployé avec deux contrôleurs de domaine en réplication active.
- Les utilisateurs et postes sont organisés en OU avec des GPO ciblées.
- Le client Nextcloud est déployé automatiquement sur les postes via GPO.
- La connexion LDAPS entre Nextcloud et l'Active Directory est fonctionnelle et sécurisée.
- Les comptes Active Directory peuvent se connecter directement à Nextcloud via leur identifiant de domaine.
- Les ACL du routeur filtrent correctement les flux entre la DMZ et le réseau interne.
- L'accès externe à cloud.afr-com.com est opérationnel via reverse proxy HTTPS.

12. Conclusion

Ce projet illustre la mise en place d'une infrastructure d'entreprise intégrant un annuaire centralisé (Active Directory) et un service de stockage collaboratif cloud (Nextcloud). La logique retenue — centralisation de l'authentification via LDAP, isolation réseau par segmentation VLAN et filtrage ACL, déploiement automatisé par GPO — garantit une sécurité et une maintenabilité adaptées à un contexte professionnel.

L'utilisation d'un compte de service dédié (svc-nextcloud), d'un certificat PKI interne pour LDAPS et d'ACL strictes sur le routeur reflète l'application des bonnes pratiques de sécurité. Ce projet constitue une base solide pour des évolutions futures, notamment l'intégration d'une authentification SSO (OpenID Connect / Authentik) déjà prévue dans l'architecture.